

Лабораторная работа №2

Тема: «Математические объекты и их представления»

Определения

Компьютерная алгебра¹ – область научного знания, которая занимается разработкой алгоритмов, позволяющих решать математические задачи в аналитическом виде.

Компьютерная алгебра² - область математики, лежащая на стыке алгебры и вычислительных методов. Для нее, как и для любой области, лежащей на стыке различных наук.

Математические Объекты³

Типы представлений: - Иерархия абстракций - Эквивалент - Приближение	Способы преобразований: - Формализация / Интерпретация - Упрощение - Вычисление
--	---

Математические объекты

Предметное представление На языке предметной области	Символьное представление На языке символов алфавита	Машинное представление На языке структур данных
---	--	--

Базовые объекты компьютерной алгебры

- Целые числа
- Рациональные числа
- Логарифм
- Тригонометрические объекты
- Степень числа
- Корень из числа
- Модуль числа
- Матрицы

Возможны различные способы представлений **целых чисел**:

- Ограниченной точности, когда количество цифр в целом числе задано. К таковым относятся все стандартные арифметики в языках программирования.
- Произвольно заданной точности, когда количество цифр в заданном числе можно менять, но только один раз – задавать перед вычислениями.
- Неограниченной точности, когда количество цифр в числе не ограничивается никаким наперёд заданным числом, кроме ограничений, связанных с размером памяти машины. В СКА реализуются неограниченным путём.

¹ https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1645/4/1335489_schoolbook.pdf

² <https://intuit.ru/studies/courses/1015/196/lecture/5088%23:~:text=Компьютерная%20алгебра%20—%20область%20математики%2C,наук%2C%20трудно%20определить%20четкие%20границы>

³ http://kspt.icc.spbstu.ru/media/files/2012/course/comp-algebra/CAS_L07.pdf

Возможны различные способы представлений **рациональных чисел произвольной точности(дробных)**:

(1) отношение числителя и знаменателя (оба - числа произвольной точности) (более точно, в виде записи, хранящей ссылку на список – числитель и ссылку на список – знаменатель). Такое представление является нормальным. Проблема - для нормального представления необходимо распознавание идентичных чисел. Пример. Записи вида $-2 / 3$, $2 / -3$, $4 / -6$, $-10 / 15$ и т.п. представляют одно и то же число.

(2) Так же, как в (1), но выполнив дополнительные условия:

- Числитель и знаменатель числа должны быть сокращены на наибольший общий делитель (НОД);
 - Знаменатель должен быть положительным числом. Такое представление является каноническим.
- Но дополнительно требуется вычисление НОД двух целых чисел произвольной точности.

Определения

Алгебраическая функция⁴ — элементарная функция, которая в окрестности каждой точки области определения может быть неявно задана с помощью алгебраического уравнения.

Трансцендентная функция⁵ — аналитическая функция, не являющаяся алгебраической.

Классификации⁶

К числу алгебраических функций относятся:

- целая рациональная функция
- дробно-рациональная функция – отношение двух многочленов
- иррациональная функция
- целые многочлены

К числу трансцендентных функций относятся:

- тригонометрические(обратные) функции
- логарифмические функции

Различают две формы представления матриц:⁷

Для представления матриц обычно используется плотное представление (т.е. хранятся все элементы матриц, включая нулевые). В некоторых особых случаях для матриц специального вида (диагональных, ленточных и т.п.) применяется разреженное представление.

Замечание. В случае использования разреженного представления требуются специальные алгоритмы преобразований матриц.

Представление:

Формы представления интегралов:⁸

⁴ https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгебраическая_функция#:~:text=Алгебраическая%20функция%20—%20элементарная%20функция%2C,задана%20с%20помощью%20алгебраического%20уравнения

⁵ https://ru.wikipedia.org/wiki/Трансцендентная_функция

⁶ https://studopedia.ru/2_128308_osnovnie-elementarnie-funksii.html

⁷ http://kspt.icc.spbstu.ru/media/files/2012/course/comp-algebra/CAS_L07.pdf

⁸ <https://www.evkova.org/integral>

$$1) \quad F(x) = \int f(x)dx$$

(%i51) `integrate(3·x^3 - 5 · x, x, 5, 10);`

$$2) \quad (\%o51) \quad \frac{27375}{4}$$

Формы представления производной:⁹

$$1. \quad c' = 0, c = \text{const}$$

$$2. \quad (x^n)' = nx^{n-1}$$

$$3. \quad (a^x)' = a^x \cdot \ln a$$

1)

(%i53) `diff(5·x^5 - 4·x^4 + 3·x^3, x, 1);`

(%o53) $25x^4 - 16x^3 + 9x^2$

2)

⁹ <https://zachnik.ru/blog/proizvodnaya-dlya-chajnikov-opredelenie-kak-najti-primery-reshenij/>